

Estimados Amigos,

En esta oportunidad el tema principal del informe, consiste en un pequeño glosario de términos comúnmente usados en metrología y estudios R y R.

También incluimos algunas novedades como es habitual e inauguramos una nueva sección: “frase del boletín”, con comentarios, textos e ideas que creemos vale la pena destacar. En esta oportunidad queremos compartir con Uds. un párrafo del economista Ernest Friedrich Schumacher, que podríamos llamar una justificación divina del control estadístico de procesos.

Como siempre, a todos aquellos que les interese participar con alguna nota o comentario, o sugerir algún tema, los escuchamos en info@druida.biz.

El equipo de DRUIDA.-

Frase del boletín N° 6

“Cuando el Señor creó el mundo y las personas para vivir en él –obra que de acuerdo con la ciencia moderna, llevó mucho tiempo- podría muy bien imaginarme que razonó para sí de la siguiente manera: ‘Si hago todo predecible, estos seres humanos, a los que he dotado de cerebros bastante buenos, indudablemente aprenderán a predecirlo todo, y por lo tanto no tendrán aliciente para hacer nada, porque reconocerán que el futuro está totalmente determinado y en él no puede influir ninguna acción humana. Por otra parte, si todo lo hago impredecible, gradualmente descubrirán que no hay base racional para ninguna decisión y por tanto, como en el primer caso, no tendrán motivos para hacer nada. Ninguno de estos dos proyectos tiene sentido. Crearé, por lo tanto, una mezcla de los dos. Que unas cosas sean predecibles y otras impredecibles. Tendrán entonces, entre muchas otras cosas, la importante tarea de saber cuál es cuál.’ ”

*E. F. Schumacher “Lo pequeño es hermoso”
Citado por George E. P. Box en su libro “Estadística para Investigadores”*

ALGUNAS NOTICIAS

Curso sobre Estimación de la Capacidad de Procesos.

Daniel Firka dictará en el Instituto Argentino para la Calidad un curso de dos días sobre métodos contemporáneos para estimar la Capacidad de Procesos.

El uso de índices de capacidad de procesos ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos 30 años. Esta situación conlleva indudablemente a mejoras en la calidad, pero al mismo tiempo es causante de muchas equivocaciones y decisiones injustas, debidas al uso incorrecto de estas herramientas.

El curso pretende transmitir las bases estadísticas e industriales sobre las cuales se asientan los índices más comunes, así como una serie de recomendaciones prácticas para obtener el mayor provecho posible de su uso.

Más información en www.iacc.org.ar.

Manual electrónico de métodos estadísticos

Queremos comentar a nuestros lectores un manual que hemos hallado en Internet y que nos ha resultado una referencia excelente en métodos estadísticos aplicados a la industria.

Nos referimos al e-Handbook de NIST-SEMATECH, desarrollado por el instituto de estándares estadounidense. El objetivo del manual es ayudar a científicos e ingenieros a incorporar métodos estadísticos en su trabajo de la manera más eficiente posible.

Se puede acceder al manual de manera gratuita en la siguiente dirección: <http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>. Está disponible solo en idioma inglés.

La paleta de colores de Seis Sigma

La Six Sigma Academy esta ofreciendo un nuevo color para el atuendo de los cinturones de Seis Sigma: el "gold belt" (cinturon dorado), que busca crear una fuerza de tareas elite dando cinco semanas de entrenamiento (a diferencia de las cuatro tradicionales de un mero cinturón negro), repartidas en cinco meses. Aparentemente la curricula es similar a la tradicional, con profundización en dos temas: "Lean manufacturing" y "Change management", que pueden incluir gracias a extender los tiempos en una semana más.

El primer libro de texto que conozco donde se describe la metodología Seis Sigma es "Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing The World's Top Corporations", de M. Harry, y Schroeder. En este libro los dos roles fundamentales se llamaban "champion" y "black belt", el primero como representante de la dirección y facilitador estratégico, y el segundo como líder de los proyectos de mejora. El termino "black belt" fue acuñado por Harry mientras trabajaba como consultor externo para la empresa Unisys, en la década del 80.

La gradación de colores de cinturones en artes marciales es la siguiente: *Blanco, Amarillo, Naranja, Verde, Azul, Marrón y Negro*.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 6

El segundo color que aparece en el escenario Seis Sigma es el cinturón verde. Estas personas reciben un entrenamiento más limitado (en general dos o tres semanas) y sus proyectos tienen un alcance más reducido. Su dedicación es parcial, a diferencia de los cinturones negros que usualmente tienen dedicación total.

Algunas empresas han instituido un perfil de cinturón amarillo con un entrenamiento aún mas corto, que conoce las bases generales de Seis Sigma. Si lidera proyectos, estos son de un alcance bastante limitado.

La Six Sigma Academy en lo que denomina la tercera iteración o generación de Seis Sigma (Six Sigma Generation III¹) propone el cinturón blanco orientado a pequeñas empresas. Este individuo recibe una formación general en metodologías de mejora y trabaja en proyectos cortos (aproximadamente 12 anuales) de rápido retorno y reducido alcance.

Finalmente, hay consultoras que ofrecen cursos de cinturón naranja, azul y marrón, usando como bases de referencia los conceptos más estándar de cinturón verde y negro, tratan de diferenciar su oferta con un color distintivo.

Siguiendo esta tendencia, en Druida estamos pensando instaurar el cinturón de nylon transparente para aquellos que todavía no conocen la metodología, y el cinturón de cuero negro con tachas, portado por los fervientes fanáticos de la metodología.

La Moraleja sería: a la hora de elegir una empresa consultora para colaborar con la puesta en marcha de Seis Sigma, es más importante conocer la currícula, referencias de la empresa y coaching que el vestuario propuesto.

¿Puede hacerme juicio Motorola si digo “nosotros usamos Six Sigma”?

Las palabras “Six Sigma” y un logo correspondiente son marca registrada y marca de servicio (trademark y servicemark) de Motorola University con jurisdicción en Estados Unidos, y aplican al uso de esta marca en sistemas electrónicos de calidad (Electronic Quality Systems).

Surge naturalmente la cuestión sobre el uso de este término en una compañía que esté implantando la metodología. Casualmente, “Six Sigma” también es una marca registrada de una empresa de soldaduras en USA.

A pesar de que Motorola intentó infructuosamente registrar los derechos de autor (copyright) de Six Sigma, la empresa nunca accionó legalmente contra otra compañía en relación con el término “Six Sigma”. Dada la popularidad de la metodología, esta acción podría ser contraproducente para la imagen de la empresa.

Hay que tener en cuenta que no se puede registrar el nombre de un tipo de producto genérico, porque cualquier productor debe poder utilizar el nombre libremente. En la actualidad se podría argumentar que Six Sigma es un nombre genérico referido a una metodología de calidad.

En resumen, una empresa puede referirse sin mayores problemas a Six Sigma, mientras no se refiera específicamente a Motorola en sus comunicaciones, es decir, mientras utilice el término en forma genérica.

¹ Según esta visión, Six Sigma pasó por las siguientes generaciones:

- Generación I: énfasis en defectos y reducción de la variabilidad. Compañía Referente: Motorola.
 - Generación II: énfasis en costo e impacto en Bottom Line. Compañía Referente: General Electric.
 - Generación III: énfasis en creación de valor. Compañía Referente: DuPont.
-

Terminología Metrológica

Introducción

Cada vez más las palabras asociadas a sistemas de medición han abandonado el campo de los especialistas en metrología, convirtiéndose en moneda corriente en el piso de planta.

Un factor que favoreció esta evolución es la popularidad de la metodología Seis Sigma, que instituyó la etapa M en el ciclo DMAIC de todo proyecto de mejora. En esta etapa se exige verificar y validar el sistema de medición antes de encarar el análisis de causas y buscar soluciones.

La complejidad de la nomenclatura metrológica no solo se fundamenta en su dificultad inherente, también lo hace en la cantidad de términos que se refieren al mismo concepto, o lo que es peor, términos similares que se refieren a conceptos diferentes según el uso dado.

La importancia cada vez mayor de evaluar el Sistema de Medición, junto a la difusión a través de internet de la terminología y los programas informáticos de aplicación, paulatinamente va decantando la multitud de términos, construyendo así una terminología consensuada que se nutre de dos fuentes, por un lado la taxonomía formalizada en documentos (como el manual VIM de ISO); y por otro los términos populares originados en la práctica manufacturera.

No es nuestra intención reemplazar el manual VIM, ni proveer una enumeración exhaustiva de todos los conceptos utilizados. Los objetivos de este pequeño glosario son:

- 1) Describir los términos más usados en metrología.
- 2) Indicar los nombres en español e inglés, para facilitar la comunicación y la lectura de textos en inglés técnico.

Nota: Cuando tomamos definiciones de un documento específico, indicamos sus siglas entre paréntesis. A continuación detallamos estas posibles fuentes de información:

AIAG	<i>Measurement System Analysis 3rd Edition 2002.</i>
VIM	<i>Vocabulario Internacional de términos básicos y generales de metrología (ISO).</i>
ISO 3534-1	<i>Statistics - Vocabulary and symbols Part 1. Probability and general statistical terms</i>
ISO 5725	<i>Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results.</i>
ISO 8402	<i>Quality management and quality assurance – Vocabulary.</i>
ISO 10012	<i>Quality assurance requirements for measuring equipment: Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment.</i>
WHEELER (1989)	<i>Evaluating the Measurement Process (2nd edn.). SPCPress.</i>

Glosario de Términos

Calibración (*Calibration*)

[VIM] Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.

Nuevos instrumentos necesitan calibración para lograr exactitud en la medición, mientras que instrumentos ya usados requieren re-calibraciones periódicas para asegurar que su exactitud se mantiene dentro de límites razonables.

Durante la calibración, si el instrumento lo permite, se pueden realizar correcciones a la exactitud mediante el ajuste del instrumento.

Ajuste (*Adjustment*)

[VIM] Operación destinada a llevar un instrumento de medida a un estado de funcionamiento conveniente para su utilización.

Consistencia (*Consistency*)

[AIAG] Grado de cambio de la repetibilidad del instrumento con el tiempo.

[VIM] Se asocia al concepto de deriva.

Discriminación - Legibilidad - Resolución (*Discrimination - Readability - Resolution*)

[VIM] La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede percibirse en forma significativa. Mínima unidad de medida de la escala o valor de salida de un instrumento. En el caso de instrumentos digitales, es el valor medido por el último dígito.

En algunos casos (por ejemplo en balanzas, en los documentos técnicos de Mettler -Toledo) se utiliza una definición diferente para la resolución:

$$RESOLUCION = \frac{MAXIMA CARGA}{MINIMA UNIDAD DE LECTURA(readability)}$$

Usándose una unidad “d”. Por ejemplo, una balanza de carga máxima (*maximum load*) igual a 8000 g, cuya mínima división es 1 g (*readability*), tendrá una resolución de:

$$RESOLUCION = \frac{8000g}{1g} = 8000 d$$

En el libro “Six Sigma Handbook” de Pyzdec, al hablar de resolución (pág. 326) el autor explica el concepto como la “habilidad para dividir las observaciones en categorías de datos”. Sin embargo, esta definición se adecua más al concepto “número de categorías distintas” o NDC. Esto puede llevar a confusión en los términos utilizados.

Exactitud de medida (Accuracy)

[VIM] [ISO 5725] Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando (a veces llamado valor de referencia).

Número de categorías distintas NDC (Number of distinct categories NDC)

[AIAG] Número que mide la capacidad del instrumento para dividir los datos del proceso en distintas categorías.

$$ndc = \sqrt{\frac{2\hat{\sigma}_P^2}{\hat{\sigma}_m^2}}$$

Donde:

$\hat{\sigma}_T^2$: Varianza Total

$\hat{\sigma}_M^2$: Varianza del Sistema de Medición

$\hat{\sigma}_P^2$: Varianza del proceso

[Wheeler (1989)] Define un concepto similar llamándolo **Discrimination Ratio (DR)** utilizando la fórmula:

$$DR = \frac{1 + \rho_P}{1 - \rho_P}$$

Donde:

$$\rho_P = \frac{\hat{\sigma}_P^2}{\hat{\sigma}_T^2}$$

Error de Justeza - Tendencia - Sesgo (Bias)

[VIM] Error sistemático de indicación de un instrumento de medida. Corresponde operativamente a la diferencia entre el promedio de una serie de mediciones sobre el mismo mensurando y el valor de referencia. Cuando se aplica a características de tipo atributo, el error de justeza se refiere a la habilidad del sistema de inspección para producir concordancia con estándares de inspección. Este error de justeza se controla a través de la calibración.

[ISO 5725] Diferencia entre la expectativa del resultado del test y el valor de referencia.

En la 2ª. edición del manual MSA de la AIAG se definió el % Bias:

$$\%Bias = \frac{100 \cdot |Bias|}{Tolerancia}$$

Que indica el porcentaje de efecto del sesgo en la tolerancia de un determinado producto, aunque esta métrica ha sido discontinuada en la última edición del manual de AIAG **[AIAG 3ed]**, en esta última edición se propone testear la hipótesis de que el Error de Justeza es cero, y considerar el instrumento inaceptable si rechazamos esta hipótesis nula.

Estabilidad - Deriva (*Stability - Drift*)

[AIAG] El cambio en el error de justeza en el tiempo.

[VIM] La aptitud de un instrumento de medida para conservar constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo.

Mantener la estabilidad del instrumento es clave para que las lecturas sean predecibles. La forma de verificar la estabilidad es utilizando Gráficos de Control. Se toman sucesivas medidas de un patrón con el instrumento. Si las medidas se encuentran bajo control estadístico, podemos decir que el proceso de medición fue afectado sólo por causas comunes de variación, haciendo su funcionamiento predecible, y por lo tanto, estable.

Gage R&R – GRR (*GR&R*)

[AIAG] Repetibilidad y reproducibilidad de un instrumento: estimación combinada del efecto conjunto de repetibilidad y reproducibilidad. Representa la capacidad del sistema de medición.

$$GRR = \sqrt{\sigma_{reproducibilidad}^2 + \sigma_{repetibilidad}^2}$$

Incertidumbre de la medición (*Measurement Uncertainty*)

[VIM] Es el parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser atribuidos razonablemente al mensurando.

La incertidumbre de la medición estima los errores potenciales en un proceso de medición. Para cuantificarla, es necesario considerar todos los factores que pueden afectar el resultado de la medición, entre ellos:

- Instrumento
- Operador
- Parte medida
- Método de medición
- Ambiente

Estos factores son ponderados y cuantificados en lo que se denomina el “presupuesto de incertidumbre” o “Uncertainty Budget”.

Debido a los factores involucrados, no podemos comprar un instrumento y automáticamente conocer la incertidumbre que tendrán nuestras mediciones, porque el error del instrumento sólo nos da una parte de la incertidumbre de las mediciones que realizaremos con él.

¿Cual es la diferencia entre un estudio RyR y el análisis de incertidumbre?

Los estudios RyR brindan una estimación de la dispersión de las mediciones que puede usarse para cuantificar la incertidumbre, pero hay que ser cuidadosos: todas las fuentes de error deben ser consideradas para cuantificar la incertidumbre, y a veces en los estudios RyR hay fuentes de error que no se manifiestan (por ejemplo, influencias ambientales). Por otro lado, si el sistema de medición cambia en el tiempo, el resultado del estudio RyR deja de ser válido.

A diferencia de los estudios RyR, en general el análisis de incertidumbre se realiza para una determinada medición, y es necesario estudiar qué otros componentes, además de la

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 6

dispersión resultante del estudio RyR, es necesario incorporar en el Presupuesto de Incertidumbre.

Linealidad (*Linearity*)

[AIAG] El cambio en el error de justeza (*bias*) a lo largo del rango de operación normal del instrumento, relacionado con la correlación de múltiples e independientes errores de justeza a lo largo del rango operativo.

No está definido en [GUM] ni en [VIM], y muchas veces no se cuantifica, sino que se verifica a mediante un test de hipótesis para verificar la no-linealidad. Se relaciona con la curva de calibración de un determinado instrumento.

[AIAG 2ª edición.] Definía %Linerity como 100 veces la pendiente de la curva de regresión.

[AIAG 3ª edición] Prefiere testear la hipótesis de que la pendiente es cero. Si se rechaza esta hipótesis nula se considera inaceptable el instrumento.

Precisión (*Precision*)

“Cercanía” de mediciones repetidas sobre el mismo mensurando, relacionado con el error aleatorio de las mediciones.

Razón P/T (*P/T Ratio - PTR*)

Razón entre la precisión de un instrumento y la tolerancia del producto medido con ese instrumento. Se define como:

$$PTR = \frac{k.GRR}{LSE - LIE}$$

Donde:

GRR: desvío estándar del instrumento (ver GRR)

LSE: límite superior de especificación.

LIE: límite inferior de especificación.

El coeficiente *k* recomendado por **[AIAG]** es 5.15, mientras que Montgomery y otros proponen 6.00; estos valores representan:

- 6.00: el número de desvíos estándar que representan el ancho “natural” del proceso de medición.
- 5.15: número límite de desvíos estándar que producen un intervalo de tolerancia que contiene el 99% de la población con un 95% de confianza.

Montgomery, Runger , AIAG, consideran que un PTR adecuado cuando es inferior a 10%.

Razón Señal/Ruido (*S/N Ratio - SNR*)

[AIAG] Razón que permite relacionar la dispersión proveniente del proceso (señal) con la precisión del instrumento.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 6

$$SNR = \frac{\sqrt{V_P}}{\sqrt{V_M}}$$

Donde:

V_M : Varianza del Sistema de Medición, obtenida por el método ANOVA.

V_P : Varianza entre las Partes $V_P = V_T - V_M$

Repetibilidad (Repeatability)

[VIM] Grado de concordancia entre resultados de sucesivas mediciones del mismo mensurando, mediciones efectuadas con aplicación de la totalidad de las mismas condiciones de medida. Estas condiciones comprenden:

- El mismo procedimiento de medida
- El mismo observador
- El mismo instrumento usado en las mismas condiciones
- El mismo lugar
- La repetición durante un corto período de tiempo.

[AIAG] E.V. (Equipment Variation) Variación entre mediciones obtenidas con un instrumento cuando es usado varias veces por un mismo operador, midiendo la misma característica en la misma parte.

Reproducibilidad (Reproducibility)

[VIM] Grado de concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo mensurando, mediciones efectuadas bajo diferentes condiciones de medida

Las condiciones que pueden variarse comprenden:

- Principio de medida
- Método de medida
- Observador
- Instrumento de medida
- Patrón de referencia
- Lugar (p.ej. laboratorio)
- Condiciones de utilización
- Tiempo.

ASTM también toma la definición más abarcadora de VIM (ASTM E456-96).

[AIAG] A.V. (Appraiser Variation) Variación entre mediciones cuando varios operadores diferentes miden la misma pieza o característica utilizando el mismo instrumento.

Resolución Efectiva (Effective Resolution)

[AIAG] Valor de entrada más pequeño que puede ocasionar una señal de salida útil. Sensibilidad del sistema de medición a la variación del proceso en una aplicación particular.

Sensibilidad (*Sensitibity*)

[VIM] Cociente del incremento de la respuesta de un instrumento de medida por el incremento correspondiente de la señal de entrada.

Trazabilidad (*Traceability*)

[VIM] Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas.

Umbral de discriminación (*Discrimination – Threshold*)

[VIM] Máxima variación de la señal de entrada que no provoca variación detectable de la respuesta en un instrumento de medida, siendo la variación de la señal de entrada lenta y monótona.

Uniformidad (*Uniformity*)

[AIAG] Cambio en la repetibilidad del instrumento sobre su rango de operación normal.
